返回比赛规划

中文

Explorer Detail

Maker Explorer 备赛重点版

尺寸重量、电机舵机限制、得分结构与节奏策略一页讲清

这一页依据 2026 MakeX Explorer《博弈前线》规则手册整理成适合培训、海报和课件使用的重点版。

1. 机器人尺寸、重量限制

尺寸限制

320 mm × 320 mm × 450 mm

- 比赛过程中机器人最大尺寸不得超过长 320 mm × 宽 320 mm × 高 450 mm。
- 尺寸判定按机器人可运动伸展到的最大状态计算。
- 这意味着所有展开机构都必须提前纳入外形边界设计。

重量限制

≤ 6 kg

- 机器人任意时刻总重量不得超过 6 kg。
- 这个重量包含电池重量。
- 这个重量不包含防御护盾重量。

2. 电机和舵机数量限制

电机限制

- 电机总数不得超过 4 个。

舵机限制

- 舵机总数不得超过 4 个。

总数限制

- 电机与舵机总数量合计不得超过 8 个。
- 设计上要尽早决定主任务路线，避免机构堆叠。

3. 得分道具与阶段得分重点

阶段规则

- 比赛分为自动控制阶段 30 秒和手动控制阶段 3 分 30 秒。
- 多数任务在自动和手动阶段都能完成。
- 悬挂护盾旗帜只能在手动阶段完成。

主要得分道具

- 红 / 蓝球，黄球
- 红 / 蓝方块
- 锥桶
- 黄色大方块、黄色小方块
- 战队旗帜

高分卫星 / 公益卫星

红蓝球一层 5 分、二层 10 分、三层 20 分。黄球二层 20 分、三层 40 分，一层无效。黄球得分归属取决于自动阶段识别结果。

低分卫星

红 / 蓝方块 10 分 / 个，上限 5 个。

火箭运载装置 / 防火墙

锥桶 20 分 / 个，上限 6 个。黄色大方块和黄色小方块都是 15 分 / 个，大方块上限 4 个，小方块上限 2 个。

护盾旗帜

战队旗帜 30 分 / 面，上限 2 面，且只能在手动阶段完成。

最关键的先手任务是自动阶段识别高分卫星身份，因为这会直接决定黄球得分归属权。

4. 得分策略流程图

AUTO

0-30s

先抢黄球归属权

优先完成识别高分卫星身份，拿下黄球得分归属权。

若路线顺畅，再顺手发射高分球 / 黄球。

30-90S

30-90s

主攻高分球

优先级：三层中央识别框 > 二层铁网 > 一层中央绿地。

先打最高价值球路，快速建立分差。

90-150S

90-150s

稳定补高分

主做锥桶 + 防火墙，保证稳定中高分输入。

如果高分球节奏受阻，这一阶段是稳分核心。

150-240S

150-240s

高价值收尾

优先挂旗；若挂旗不稳，就回到球 / 锥桶 / 方块继续拿稳分。

最后 30 秒只做稳的，避免高风险动作。

教练口令式流程：自动先抢黄球归属权，手动前 60 秒全力打高分球，中间 60 秒做锥桶 + 防火墙，后 60 秒挂旗 + 灵活补分，最后 30 秒只做稳的。